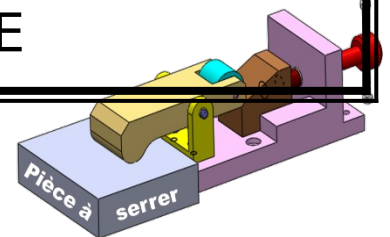


Enseignants : - W. Gassoumi - Med. F. Tlili	Devoir de synthèse N°1 Technologie	Année scolaire 2024-2025	
		Feuille 1/7	/20
		Durée : 2H	
NOM : PRENOM : 1s. N°			
Système technique : DISPOSITIF DE SERRAGE			



I- MISE EN SITUATION :

Ce dispositif permet de **serrer une pièce** afin de la percer.
 La rotation de la **vis de manœuvre (3)** par l'intermédiaire du **levier (2)** permet la translation du **coulisseau (6)** assurant le pivotement de la **bride (9)** autour de **l'axe (10)** permettant le serrage de la pièce à percer.

II- TRAVAIL DEMANDÉ : en se référant au dessin d'ensemble page 03

A- LECTURE DU DESSIN D'ENSEMBLE :

1/ a- Quelle est la fonction des deux vis(12)?
 Fixer le support(5) avec la chappe(3)

(Mettez une croix)

Faciliter la manipulation du mécanisme.

b- le manœuvre des deux vis(12) s'effectue par :



(Mettre une croix)	12
Clé à molette (a)	
Tourne vis (b)	
Clé a 6 pans (c)	
Clé a fourche (d)	

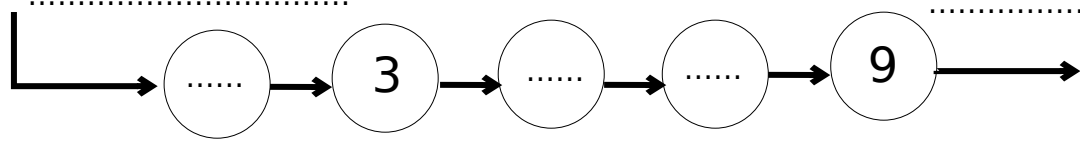


2/ Compléter sur la nomenclature (page3) la désignation des pièces (10), (9), (6).

3/ Préciser les mouvements d'entrée et de sortie puis établir la chaîne cinématique du dispositif de serrage en indiquant les repères des pièces.

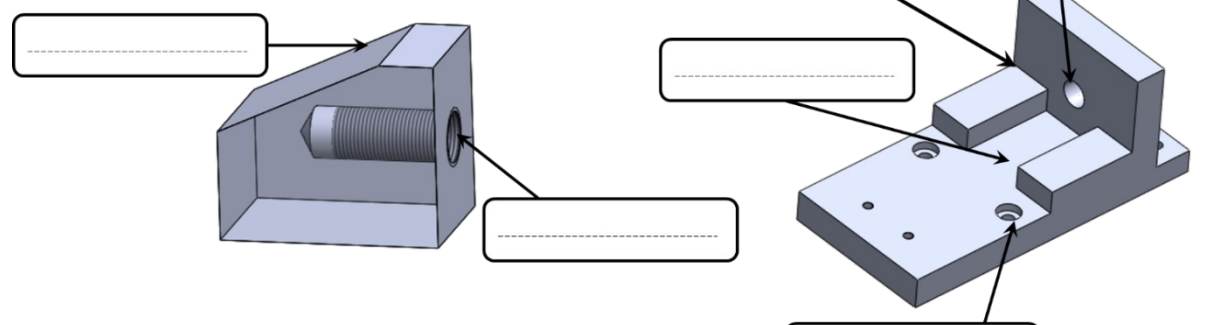
Mouvement d'entrée :

Mouvement de sortie :

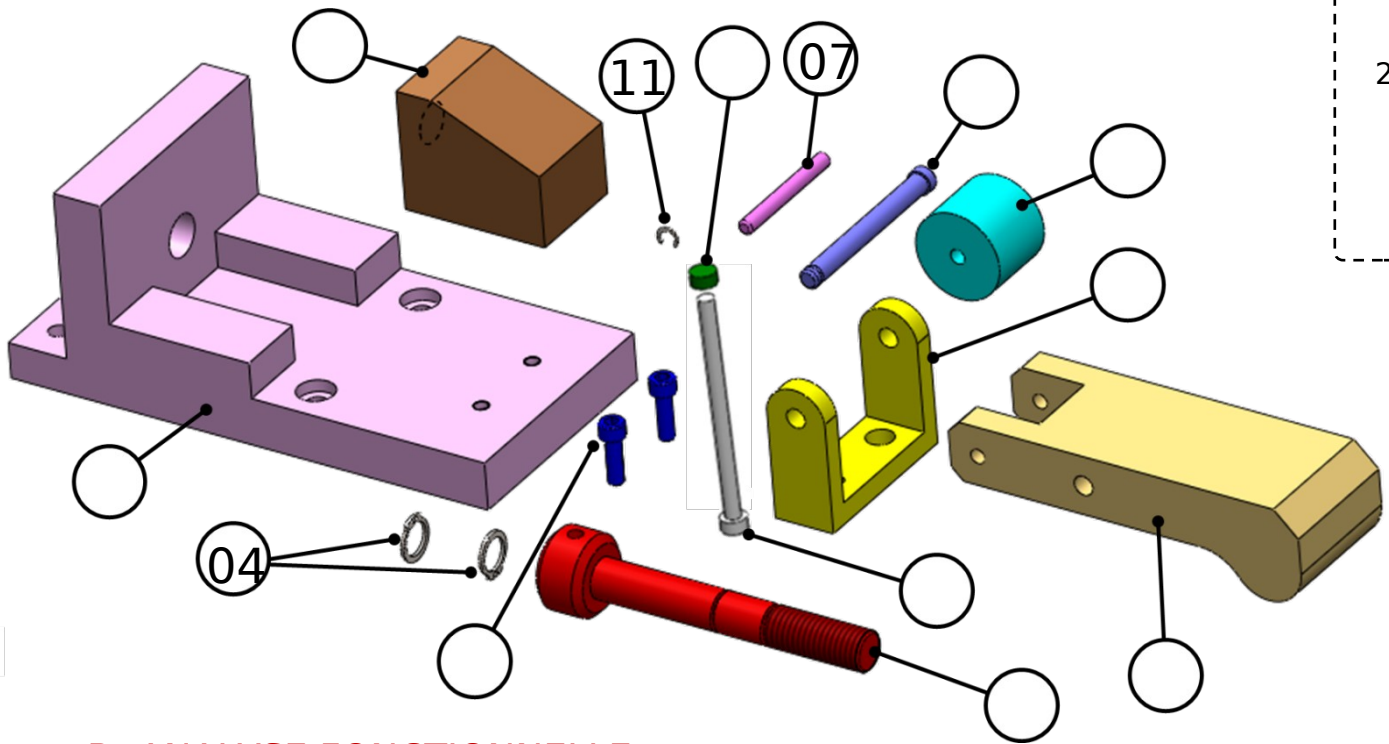


4/ Donner le nom des formes usinées indiquées sur les dessins en perspective.

Lamage - trou taraudé - perçage
 - rainure - entaille - chanfrein



5/ En se référant au dessin d'ensemble page(3), indiquer les repères des pièces sur le dessin éclaté ci-dessous.



2

B- ANALYSE FONCTIONNELLE :

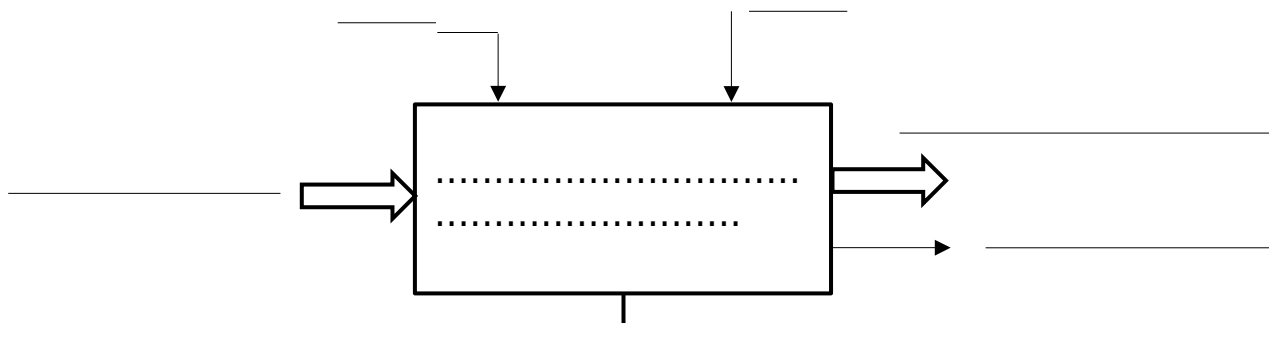
1- répondez aux questions suivantes :

Reconnaitre le format et l'orientation du dessin d'ensemble:	Format: Orientation:
Distinguer entre les différences vues	Nombre des vues: Noms des vues:
Identifier l'échelle du dessin	Échelle:

1.25

2- Compléter la modélisation du système en s'aidant aux expressions données :

Bruit - $W_{\text{musculaire}}$ - pièce percer - Réglage - pièce percée



1.75

3- Quelle est la nature de la matière d'œuvre de ce système ? : (Mettez une croix)

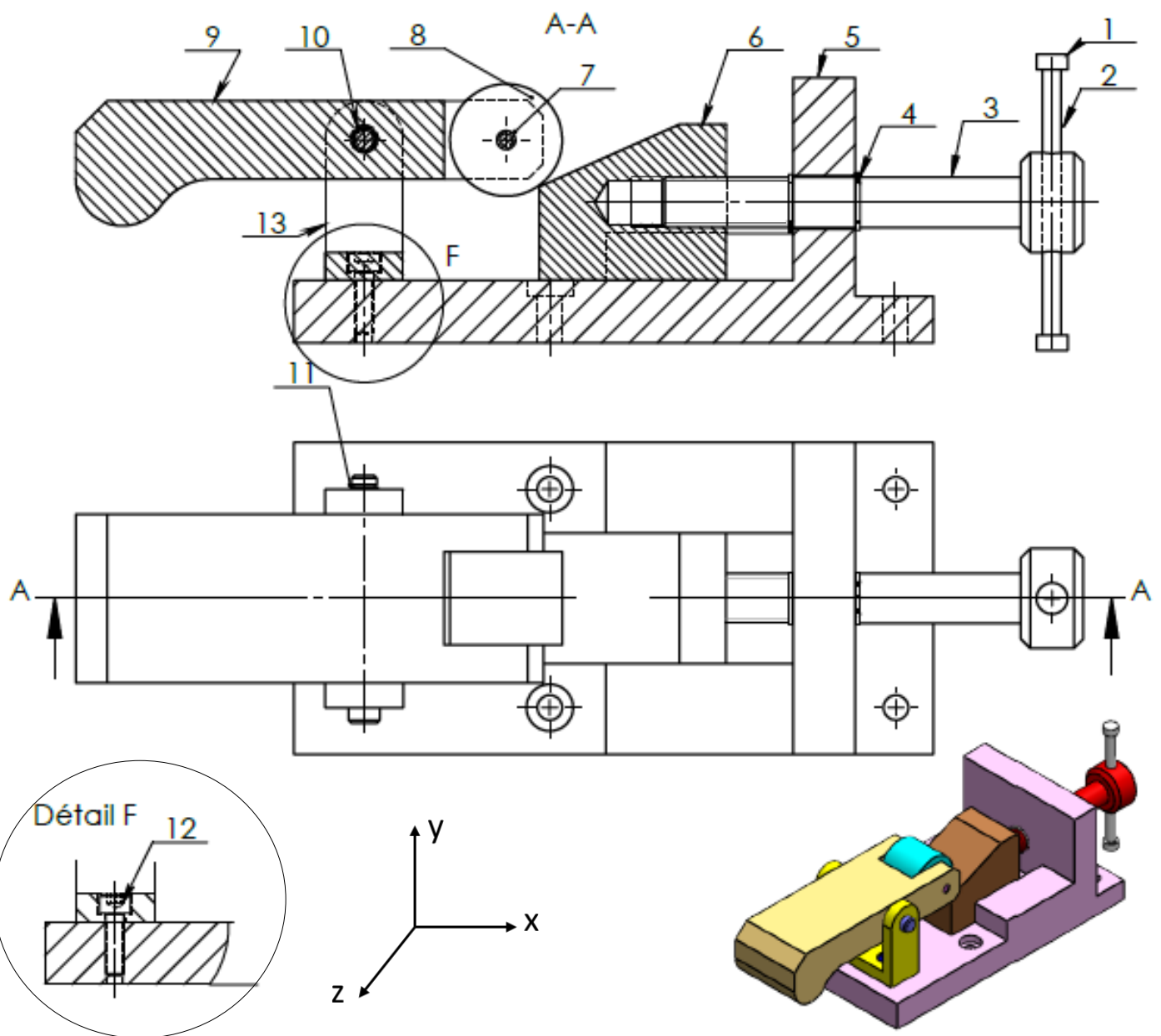
☐ Informationnelle	☐ matérielle	☐ énergétique
---	-------------------------------------	--------------------------------------

0.25

4- Identifier la valeur ajoutée apportée par le système à la matière d'œuvre : (Mettez une croix)

0.25

DESSIN



13	1	Chape		Acier
12	2	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO4762 M6x20		Acier
11	1	Anneau élastique		Acier
10	1		C65	Acier
9	1		E250	Acier
8	1	Galet	E350	Acier
7	1	Axe	C50	Acier
6	1		E250	Acier
5	1	Support	C80	Acier
4	2	Anneau élastique pour arbre 14x1.3	EN GJL250	Acier
3	1	Vis de manœuvre	20 Cr5	Acier
2	1		E250	Acier
1	1	Embout	20 Cr5	Acier
Rp	Nb	Désignation	Matière	Référence

DISPOSITIF DE SERRAGE

Lycée El Athar Sbeitla

Echelle
1:2

Page
3

2024-
2025

1) Compléter le graphe de montage du sous-système SE1:

Graphe de montage 1

0.75

2) Compléter le graphe de montage du sous-système SE2 :

Graphe de montage 2

0.75

3) Déc... alors le graphe de montage de l'ensemble du système :

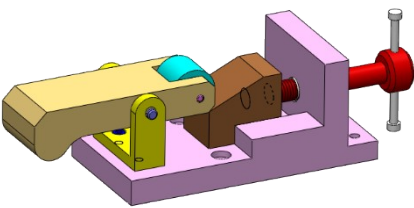
Graphe de

1.5

X2

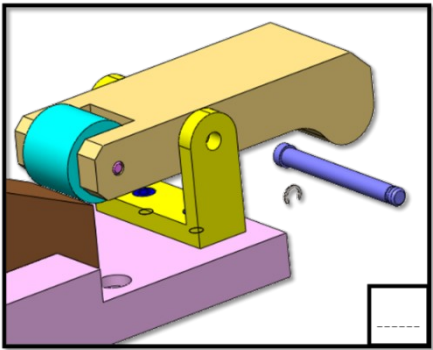
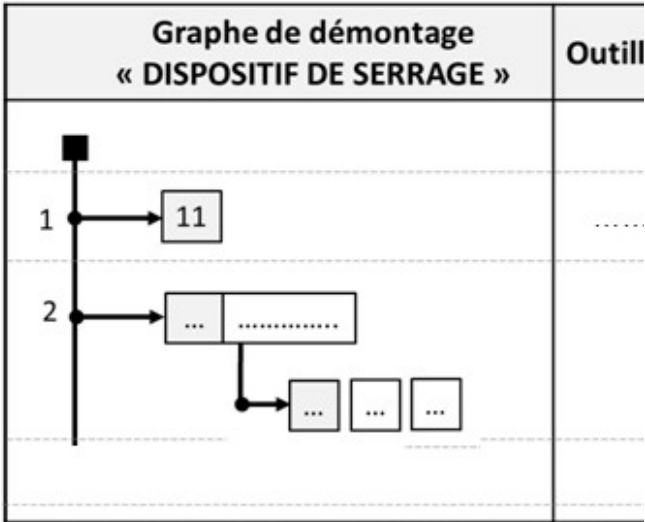
X2

SE2



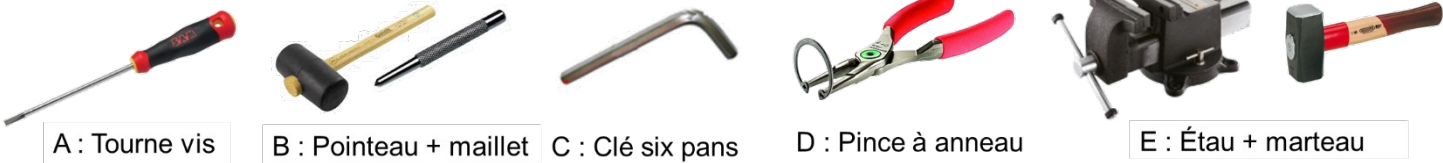
D- GRAPHE DE DÉMONTAGE :

1) Compléter l'étape 1 et 2 du graphe de démontage du mécanisme



0.75

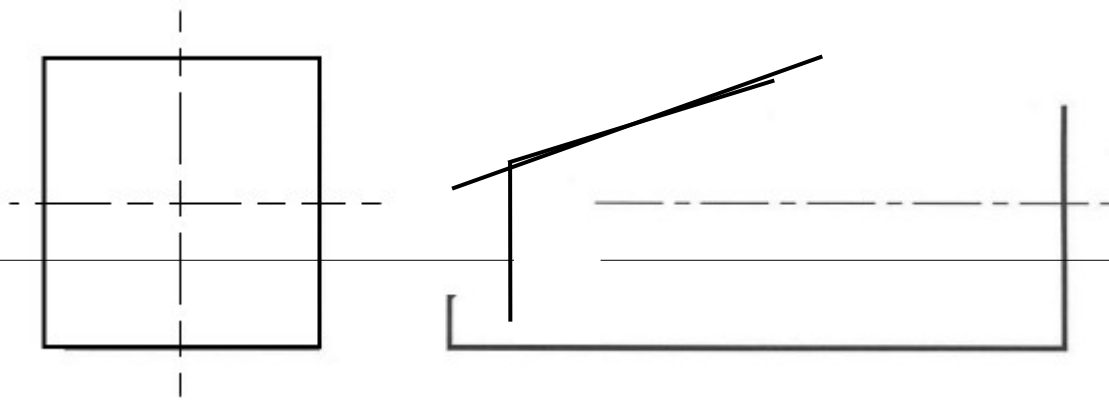
Outillages



Dessin de définition



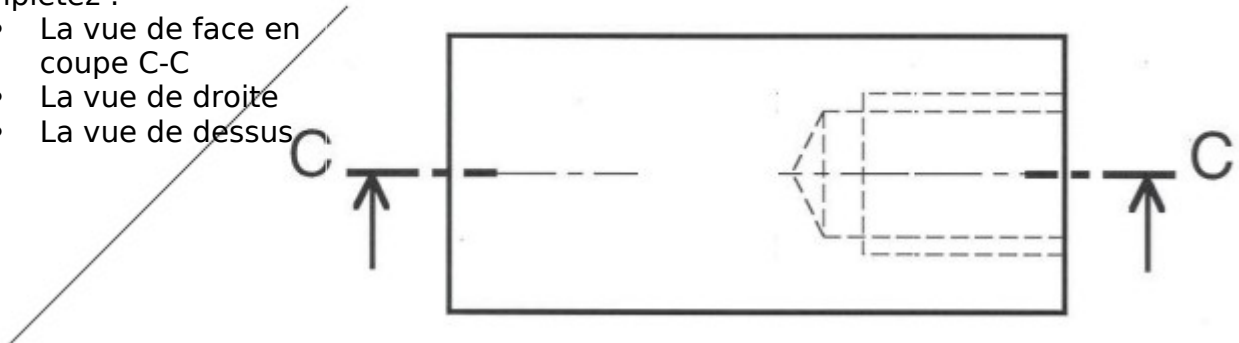
1.5



Travail demandé :

Complétez :

- La vue de face en coupe C-C
- La vue de droite
- La vue de dessus

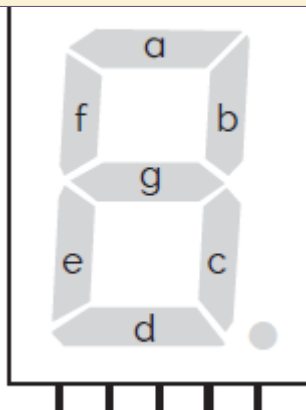


06	1	Coulisseau	20 Cr5	Acier
Rp	Nb	Désignation	Matière	Référence
DISPOSITIF DE SERRAGE			Lycée El Athar Sbeitla	
			Echelle	2024-2025

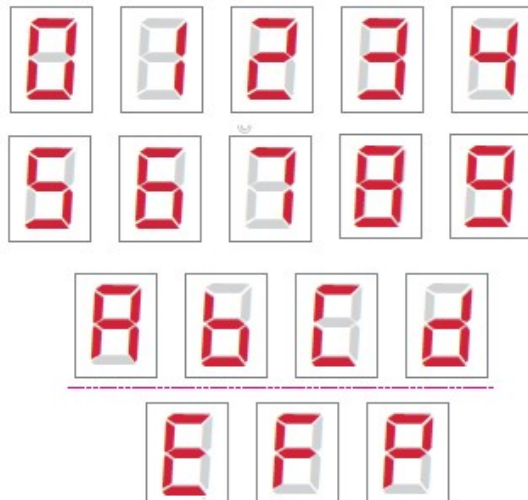
PARTIE B : Analyse fonctionnelle d'un système

On se propose d'ajouter à l'étau de perceuse, un moteur électrique M pour animer la vis de manœuvre (3) par un mouvement de rotation :

- Si l'interrupteur **S1 seul est actionné** le moteur tourne avec une vitesse faible (ralentie). L'afficheur affiche la lettre **1** (allumage des segments **a, c, d, e, f, g**)
- Si l'interrupteur **S2 seul est actionné**, l'afficheur affiche la lettre **E**. (ERREUR) (allumage des segments **a, b, c, d, e, f, g**)
- Si **aucun interrupteur** n'est actionné alors l'afficheur est éteint.
- Si les deux interrupteurs **S1 et S2 sont actionnés** le moteur tourne avec une vitesse maximale et l'afficheur affiche le chiffre **2** (Allumage des segments **a, b, c, d, e, f, g**)



Afficheur à 7 segments



1- Choisir la bonne réponse:

(Relier par une flèche)

Les diodes LED

Variable d'entrée

Les interrupteurs S1 et S2

Variable de sortie

Le moteur électrique

Pour deux interrupteurs **S1** et **S2** le nombre de combinaisons est :

☐ 2 combinaisons

☒ 4 combinaisons

☐ 8 combinaisons

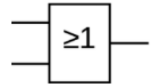
(Cochez la case correspondante)

La porte logique suivante est : (Cochez la case correspondante)

☐ Fonction NON

☐ Fonction OU

☐ Fonction ET



2- Remplissez la table de vérité relative à l'allumage des segments

Interrupteur S1	Interrupteur S2	a	b	c	d	e	f	g
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							

a) A partir de la table de vérité, écrivez les équations

• a =
• b =
• c =
• d =

• e =
• f =
• g =

b) Simplifiez par la méthode algébrique les équations logiques de a

Simplification de a

Simplification de b

c) Les équations logiques simplifiées des segments a, b, c, d, e, f et g sont les suivantes :

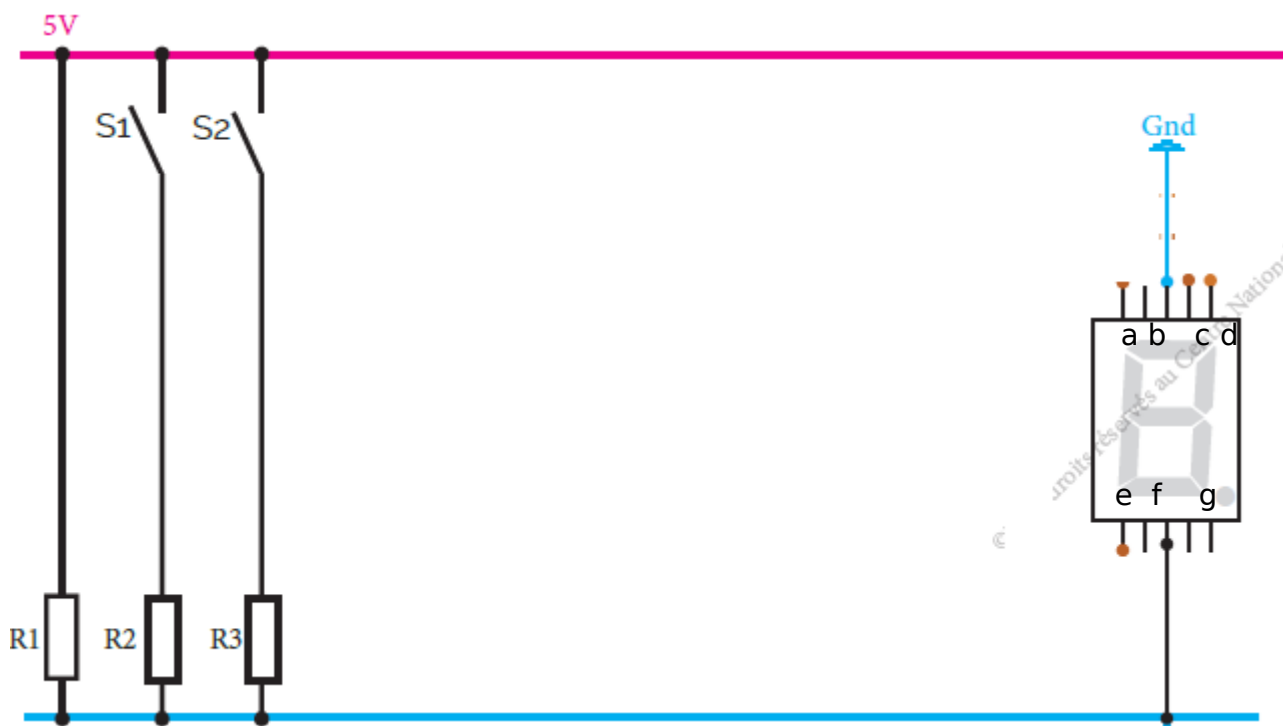
$$a = d = e = g = S2$$

$$b = S1$$

$$c = S1 \cdot \overline{S2}$$

$$f = \overline{S1} \cdot S2$$

Complétez les logigrammes correspondants :



12-12-2024